UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA · FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS · TERCER CUATRIMESTRE · POO (C# / .NET 10)

NexoLog S.A.S. — Guía de Arquitectura, Patrones y Sustentación

Manual técnico integral: del análisis de insumos heterogéneos al modelo de objetos en memoria y exportación

Docente: Ing. Andrés Eduardo Paternina Ariza Esp.

Estado de Solución: 0 Errores · 0 Advertencias · Golden Baseline 100%

1. El Problema Real y los 5 Archivos Fuente

NexoLog S.A.S. opera como plataforma de intermediación logística entre comercios remitentes (Comercio Caribe, Comercio Andino, Comercio Sierra) y empresas transportadoras. El desafío de ingeniería radica en ingerir **cinco archivos heterogéneos** en formatos JSON y XML con trampas deliberadas de calidad de datos, transformarlos en un modelo de objetos fuertemente tipado en memoria sin abortar la ejecución ante anomalías, y exportar reportes consolidados.

Archivo Fuente	Formato	Rol y Contenido en el Sistema
pedidos_caribe.json	JSON	Solicitudes de Comercio Caribe (COM-01) y Comercio Sierra (COM-03). Contiene lotes de guías con pesos, distancias y destinatarios.
pedidos_andino.xml	XML	Solicitudes de Comercio Andino (COM-02). Mismo contrato funcional que el anterior, pero estructurado bajo etiquetas XML anidadas.
acuerdos.json	JSON	Políticas comerciales: Tarifa por Peso ($3.500/kg), Tarifa por Distancia ($120/km) o Tarifa Fija ($18.500).
seguimiento_norte.json	JSON	Eventos de tracking de Transportadora Norte (REC, RUT, ENT, DEV) serializados en JSON.
seguimiento_andina.xml	XML	Eventos de tracking de Transportadora Andina serializados en XML con atributos propios.

[RESILIENCIA] Las 4 Inconsistencias Deliberadas del Sistema (Manejo Resiliente):
1. Desorden Cronológico: Hitos de entrega registrados antes de la salida a ruta. Se soluciona ordenando la colección de acontecimientos por FechaHora ascendente antes de procesar.
2. Datos Inválidos de Frontera: Paquetes con peso ≤ 0 kg o franjas horarias invertidas. Se captura NexoLogException, se crea un RegistroInconsistencia y el sistema continúa.
3. Duplicados vs Conflictos: Guías con datos idénticos se omiten sin duplicar; guías con el mismo número pero distinta información generan conflicto de identificación auditado.
4. Liquidación Condicionada: Únicamente los despachos con estado final Entregado son facturables. Los devueltos y pendientes generan cobro de $0.

2. Las 5 Decisiones de Diseño Arquitectónico

Cada componente del modelo de clases responde a una decisión técnica justificada, alineada estrictamente con las directrices de la cátedra y las buenas prácticas de la Programación Orientada a Objetos.

A. ¿Por qué NO usamos 3 factorías vacías (Modalidad, Tarifa, Acontecimiento)?

El enunciado solicita la aplicación del Patrón Factory (en singular). En el sistema implementamos **CreadorImportadores** y **CreadorExportadores**, dos factorías reales que resuelven qué clase instanciar según la tecnología de persistencia (.json o .xml). Crear factorías cascarón para instanciar clases que los DTOs ya conocen violaría la regla rectora de la Sesión 15: *'Trabajen sobre el código tal como está: no agreguen clases ni métodos que no existan'*.

B. ¿Por qué NO existe una clase intermedia 'AcuerdoComercial'?

La entidad Establecimiento mantiene una asociación directa con ITarifa (mediante _tarifaAcordada). Introducir AcuerdoComercial solo para envolver una tarifa sin aportar comportamiento de negocio propio constituiría el antipatrón **Middle Man** (indirección innecesaria). La relación directa respeta el principio KISS y el patrón Strategy.

C. ¿Por qué 'Acontecimiento' es una clase simple sin jerarquía de subclases?

En POO, la herencia se justifica ante la existencia de comportamientos diferenciados. Un acontecimiento es un registro inmutable de auditoría (*Event Log*) con 4 atributos invariables (id, guía, tipo, fechaHora). No posee lógica propia; la máquina de estados y las transiciones pertenecen a Despacho.ProcesarAcontecimiento(). El polimorfismo se aplica donde agrega valor: en las tarifas (ITarifa) y en la evaluación del SLA (ModalidadServicio).

D. Simetría Arquitectónica: Subsistemas de Ingesta y Salida

Tanto la entrada como la salida del sistema se estructuran con contratos simétricos: IImportadorArchivo<T> gobernado por CreadorImportadores (para insumos heterogéneos) e IExportadorInforme gobernado por CreadorExportadores (para generación de reportes). Esta simetría conceptual refleja fielmente el ciclo de vida de los datos en la disciplina de Ingeniería en Ciencia de Datos.

E. Regla de Cátedra: Cero rombos de composición/agregación en diagramas UML

Conforme a las diapositivas 4, 6 y 7 de la Sesión 15, el docente no utiliza rombos. Las relaciones entre clases se modelan exclusivamente como **asociaciones directas con líneas simples y multiplicidades explícitas** (ej. 1 a 0..*), herencia mediante triángulo cerrado y realización de interfaz mediante línea discontinua con triángulo cerrado blanco.

3. Arquitectura del Sistema: Tarjetas Nativas de Flujo (Modern UI)

En lugar de diagramas toscos basados en coordenadas, el flujo de ejecución de NexoLog se modela mediante **tarjetas semánticas encapsuladas** que detallan el rol, las entidades involucradas y los contratos formales en cada etapa del pipeline de procesamiento.

[ORQUESTADOR] CEREBRO Y ORQUESTADOR DEL SISTEMA (Program.cs & Empresa.cs)

Misión: Punto de entrada interactivo por consola y entidad raíz que gobierna el modelo en memoria

- **Consola interactiva:** Menú con 7 opciones operativas que coordina la carga, procesamiento, visualización y exportación.
- **Empresa (Dominio Puro):** Contiene colecciones encapsuladas (List<Establecimiento>, List<Despacho>, List<RegistroInconsistencia>).
- **Desintoxicación:** La clase no lee archivos ni mapea JSON/XML; delega la ingesta a Importadores y el cálculo de reportes a Informes.

↓ **Flujo de Insumos Heterogéneos** ↓

[INGESTA] SUBSISTEMA DE INGESTA Y DESERIALIZACIÓN (Importadores/ & DTOs/)

Misión: Recepción de 5 archivos fuente, deserialización tipada y mapeo desacoplado al dominio

- **CreadorImportadores:** Factoría Method que centraliza la instanciación según formato y contrato IImportadorArchivo<T>.
- **Implementaciones concretas:** ImportadorPedidosJson, ImportadorPedidosXml, ImportadorSeguimientosJson, etc.
- **DTOs como barrera de desacoplamiento:** PedidoJsonDto, AcuerdoDto reciben la estructura física y mediante MapToDomain() construyen objetos puros de negocio.

↓ **Modelo de Dominio & Reglas de Negocio** ↓

[REGLAS & SLA] NÚCLEO DE NEGOCIO, TARIFAS Y EVALUACIÓN DE SLA (Servicios/ & Tarifas/)

Misión: Encapsulamiento del cálculo de cobros y evaluación polimórfica de acuerdos de nivel de servicio

- **Patrón Strategy (ITarifa):** Fórmulas intercambiables (TarifaPorPeso $3.500/kg, TarifaPorDistancia $120/km, TarifaFija $18.500) asociadas a Establecimiento.
- **Jerarquía de Modalidades (ModalidadServicio):** Evaluación polimórfica de cumplimiento SLA (ServicioEstandar ≤ 48h, ServicioExpres ≤ 24h, ServicioProgramado en ventana horaria).
- **Despacho:** Máquina de estados gobernada (Pendiente → EnDistribucion → Entregado / Devuelto). Solo Entregado habilita facturación.

↓ **Auditoría y Tolerancia a Fallos** ↓

[RESILIENCIA] CAPA DE RESILIENCIA Y MANEJO DE INCONSISTENCIAS (RegistroInconsistencia)

Misión: Captura de excepciones de negocio y auditoría granular sin interrumpir la operación

- **Clasificación formal:** 5 categorías de anomalía (DatoInvalido, Duplicado, ConflictoIdentificacion, AcontecimientoIncompatible, ReferenciaInexistente).
- **Ordenamiento de acontecimientos:** Ordenación por FechaHora ascendente previa a la transición de estados para resolver eventos desordenados.
- **Continuidad operativa:** Las operaciones corruptas se aíslan en la auditoría permitiendo que los registros válidos se procesen al 100%.

↓ **Consolidación y Exportación Polimórfica** ↓

[EXPORTACIÓN] SUBSISTEMA DE SALIDA Y EXPORTACIÓN POLIMÓRFICA (Exportadores/ & Informes/)

Misión: Generación de reportes consolidados y serialización simétrica a JSON y XML

- **Informes unificados:** InformeOperativo (métricas y SLA), InformeFinanciero (liquidación) e InformeInconsistencias.
- **CreadorExportadores:** Fábrica simétrica para instanciar ExportadorInformesJson o ExportadorInformesXml bajo el contrato IExportadorInforme.
- **Codificación UTF-8 estricta:** Exportación a InformesExportados/informes_nexolog.json y informes_nexolog.xml con codificación explícita.

4. Preparación para Sustentación Oral (10 Minutos - Preguntas Clave)

Durante la sustentación frente al docente, el estudiante debe demostrar dominio conceptual inmediato y capacidad de justificar técnicamente cada decisión sin dudar. A continuación se presentan las **3 preguntas rectoras de la cátedra** y sus respuestas definitivas.

Pregunta 1: ¿Cómo garantiza el sistema que un archivo corrupto o eventos desordenados no alteren la liquidación financiera?

Respuesta Defendible: Mediante una arquitectura resiliente de 3 barreras: (1) La capa de ingesta envuelve la deserialización en try/catch capturando NexoLogException y registrando anomalías en RegistroInconsistencia sin abortar la ejecución. (2) Antes de transicionar la máquina de estados, los acontecimientos de seguimiento se **ordenan cronológicamente por FechaHora ascendente**, reconstruyendo la causalidad física real frente a eventos desordenados en el archivo. (3) En Despacho.EsFacturable(), solo los despachos con estado final Entregado habilitan la liquidación económica; los paquetes corruptos quedan excluidos del cálculo.

Pregunta 2: ¿Dónde y por qué se aplicaron los patrones de diseño Strategy y Factory Method?

Respuesta Defendible: Strategy se implementó en la jerarquía de ITarifa (TarifaPorPeso, TarifaPorDistancia, TarifaFija): permite que cada establecimiento aplique una fórmula de cálculo distinta y posibilita añadir nuevas tarifas sin tocar Despacho ni Establecimiento, respetando el **Principio Abierto/Cerrado (OCP)**. **Factory Method** se implementó simétricamente en CreadorImportadores y CreadorExportadores: centraliza la instanciación de los lectores y exportadores según la extensión y formato (.json o .xml), desacoplando al núcleo de negocio de los detalles de serialización de bajo nivel.

Pregunta 3: ¿Cómo se calcula el indicador de cumplimiento de SLA y cómo se valida el cobro de $12.950 en la guía NX-1001?

Respuesta Defendible: El porcentaje de SLA se calcula **exclusivamente sobre el universo de despachos entregados**: (Entregados a Tiempo / Total Entregados) * 100 (4 de 6 = 66.67%), excluyendo despachos pendientes o devueltos del denominador. Por su parte, la guía NX-1001 de Comercio Caribe (COM-01) cuenta con dos paquetes válidos que suman **3.7 kg**; al aplicar la TarifaPorPeso acordada ($3.500/kg), el cobro exacto resulta: 3.7 × 3.500 = $12.950. Esto comprueba empíricamente la integridad del algoritmo Strategy.

5. Reglas de Cátedra Innegociables y Cifras de Control (Golden Baseline)

El código de NexoLog se apega estrictamente a las restricciones metodológicas evaluadas por el docente a lo largo del cuatrimestre, garantizando máxima defendibilidad académica.

Regla de Cátedra	Restricción Docente	Implementación Concreta en NexoLog
Cero 'readonly'	Prohibido en toda la solución.	Toda protección se modela con campos privados convencionales y propiedades con solo get.
Cero 'enum'	No se utilizan enumeraciones.	Estados y tipos se modelan mediante constantes públicas public const string.
Declaraciones individuales	Una variable por línea obligatoria.	Cero agrupaciones (double a, b; prohibido). Cada variable tiene tipo y línea independiente.
Cero 'switch'	Estructuras if / else obligatorias.	Todas las decisiones condicionales se resuelven mediante bloques if / else if / else.
Codificación UTF-8	Explícita en toda operación de I/O.	Lectura y escritura de archivos especifican de forma obligatoria Encoding.UTF8.
Cero rombos en UML	Convención visual de Sesión 15.	Relaciones modeladas con líneas directas de asociación y multiplicidades numéricas explícitas.
Constructor privado vacío	Soporte de serialización y control.	private MiClase() { } permite la instanciación por reflexión de .NET y obliga al negocio a usar constructor validado.

Cifras Oficiales de Validación (Golden Baseline del Sistema)

Métrica de Control	Resultado Esperado en NexoLog	Significado y Verificación
Guía Control NX-1001	**$12.950 exactos**	3.7 kg × $3.500/kg (Comercio Caribe COM-01). Valida el algoritmo Strategy.
Cumplimiento SLA Global	**66.67% (4 de 6)**	Calculado estrictamente sobre entregados (4 a tiempo, 2 fuera de tiempo).
Total Facturado General	**$104.450**	Consolidación sobre los 6 despachos entregados (COM-01, COM-02, COM-03).
Inconsistencias Auditadas	**17 registros**	Detección de 5 anomalías en los 4 archivos sin interrumpir la ejecución.
Estado de Compilación	**0 Errores · 0 Advertencias**	Compilación limpia verificada mediante dotnet build en .NET 10.